Modelo Relacional

Diego Muñoz

20 Marzo 2025

Introducción al Modelo Relacional

El modelo relacional es el estándar más utilizado para la gestión de bases de datos, basado en la **lógica de predicados** y la **teoría de conjuntos**. Propuesto en 1970 por Edgar F. Codd (IBM), revolucionó la manera de estructurar y gestionar datos.

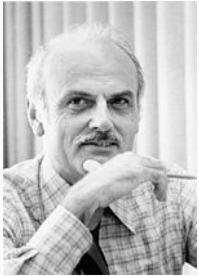


Figure 1: Edgar F. Codd (1923-2003)

Principios Claves

- Organiza los datos en tablas (relaciones), donde cada fila representa un registro (tupla) y cada columna un campo (atributo).
- Facilita la representación lógica de la información, permitiendo un modelado claro y escalable.
- A partir de un esquema de base de datos, se define su implementación en un DBMS (Database Management System).
- Este modelo sigue siendo el pilar fundamental en la administración de datos dinámicos y la resolución de problemas del mundo real.

Principales Conceptos

El Modelo Relacional se ocupa de:

- La estructura de datos
- La manipulación de datos
- La integridad de los datos

Donde las relaciones están formadas por:

- Atributos (columnas)
- Tuplas (conjunto de filas)

Procedimiento de Diseño

Existen dos formas para la construcción de modelos relacionales:

1. Convertir el modelo entidad relación (ER) en tablas, con una depuración lógica y la aplicación de restricciones de integridad,
2. O, Creando un conjunto de tablas iniciales y aplicando operaciones de normalización hasta conseguir el esquema más óptimo.

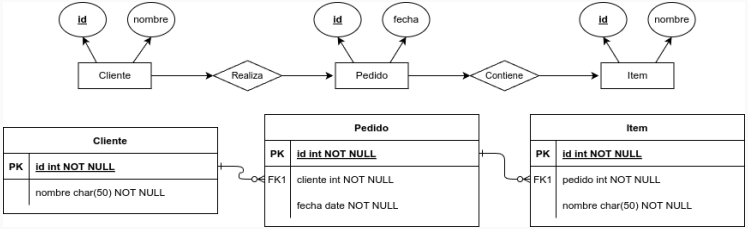


Figure 2: Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional

Objetivos del Modelo Relacional

- **Independencia Física**: La forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación. Si el almacenamiento físico cambia, los usuarios que acceden a esos datos no tienen que modificar sus aplicaciones.
- **Independencia Lógica**: Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas por que se inserten, actualicen y eliminen datos.
- **Flexibilidad**: En el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de la forma en que éste prefiera
- **Uniformidad**: Las estructuras lógicas de los datos siempre tienen una única forma conceptual (las tablas), lo que facilita la creación y manipulación de la base de datos por parte de los usuarios.
- **Sencilles**: Las características anteriores hacen que este Modelo sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario final.

Reglas y Características

- Los datos son atómicos.
- Los datos de cualquier columna son de un solo tipo.
- Cada columna posee un nombre único dentro de la tabla.
- El orden de las columnas no es de importancia para la tabla.
- Las columnas de una relación se conocen como atributos.
- Cada atributo tiene un dominio,
- No existen 2 filas en la tabla que sean idénticas.
- La información en las bases de datos son representados como datos explícitos.
- Cada relación tiene un nombre específico y diferente al resto de las relaciones.

Reglas y Características

- Los valores de los atributos son atómicos: en cada tupla, cada atributo (columna) toma un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas.
- El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.
- Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas
- El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas.
- Los atributos son atómicos: en cada tupla, cada atributo (columna) toma un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas.

Definiciones

- **Relación**: Tabla bidimensional para la representación de datos. Ejemplo: Estudiantes.
- **Esquemas**: Forma de representar una relación y su conjunto de atributos. Ejemplo: Estudiantes (id estudiante, nombre(s), apellido(s), edad, género)
- **Tuplas**: Filas de una relación que contiene valores para cada uno de los atributos (equivale a los registros). Ejemplo: 34563, José, Martinez, 19, Masculino. Representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad.

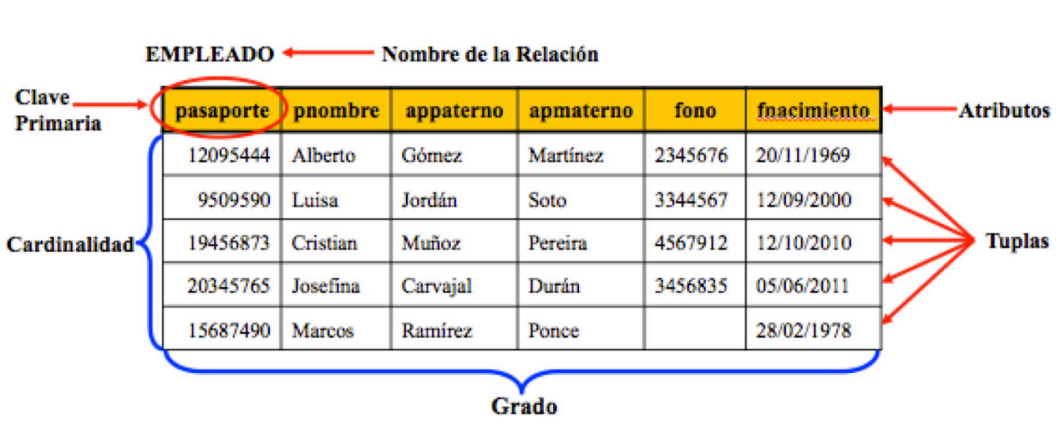
Definiciones

- **Atributos**: Columnas de una relación y describe las características particulares de cada campo. Ejemplo: id estudiante
- **Claves**: Campo cuyo valor es único para cada registro. Principal, identifica una tabla, y Foránea, clave principal de otra tabla relacionada. Ejemplo: id estudiante.
- **Cardinalidad**: número de tuplas(m).
- **Grado**: número de atributos(n).
- **Dominio**: colección de valores de los cuales el atributo obtiene su atributo.

Definiciones

Modelo Relacional	Tablas	Archivos
Relación	Tabla	Archivo
Tupla	Fila	Registro
Atributo	Columna	Campo
Grado	Número de columnas	Número de campos
Cardinalidad	Número de filas	Número de registros

Ejemplo



pasaporte	pnombre	appaterno	apmaterno	fono	fnacimiento
12095444	Alberto	Gómez	Martínez	2345676	20/11/1969
9509590	Luisa	Jordán	Soto	3344567	12/09/2000
19456873	Cristian	Muñoz	Pereira	4567912	12/10/2010
20345765	Josefina	Carvajal	Durán	3456835	05/06/2011
15687490	Marcos	Ramírez	Ponce		28/02/1978

Figure 3: Terminos

Preguntas y Discusión

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!